SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 3 - Variations sur la suite de Julia

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS

Sprint 2 - Rétrospective

Si des validations ou démonstrations n'ont pas pu être faites ce matin, nous les ferons en tout début d'après-midi, afin que vous n'accumuliez pas trop de retard (les tâches de ce *sprint* sont normalement assez courtes).

Sprint 2 - Rétrospective

Si des validations ou démonstrations n'ont pas pu être faites ce matin, nous les ferons en tout début d'après-midi, afin que vous n'accumuliez pas trop de retard (les tâches de ce *sprint* sont normalement assez courtes).

Mais n'attendez pas que nous passions vous voir pour continuer le reste du travail !

Sprint 2 - Rétrospective

Si des validations ou démonstrations n'ont pas pu être faites ce matin, nous les ferons en tout début d'après-midi, afin que vous n'accumuliez pas trop de retard (les tâches de ce *sprint* sont normalement assez courtes).

Mais n'attendez pas que nous passions vous voir pour continuer le reste du travail !

Pour l'instant, on a laissé passer les constantes et types concrets utilisés dans le générateur : il faut que toutes les instanciations soient placées dans votre méthode `main` d'ici la fin du *sprint* à venir

Sprint 2 - Rétrospective

Si des validations ou démonstrations n'ont pas pu être faites ce matin, nous les ferons en tout début d'après-midi, afin que vous n'accumuliez pas trop de retard (les tâches de ce *sprint* sont normalement assez courtes).

Mais n'attendez pas que nous passions vous voir pour continuer le reste du travail !

Pour l'instant, on a laissé passer les constantes et types concrets utilisés dans le générateur : il faut que toutes les instanciations soient placées dans votre méthode `main` d'ici la fin du *sprint* à venir

Et vous, avez-vous des remarques sur le sprint précédent ?

But du *sprint*

Vous allez pouvoir générer des fractales de Julia dans des couleurs différentes centrées en différents points

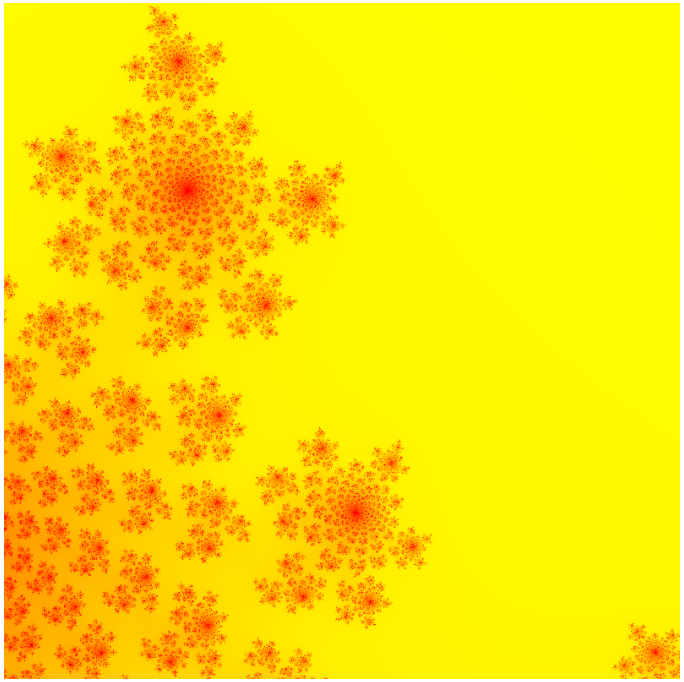


Figure – Fractale de Julia pour $c = -0.4 + 0.6i$ en $0.1 + 0.6i$

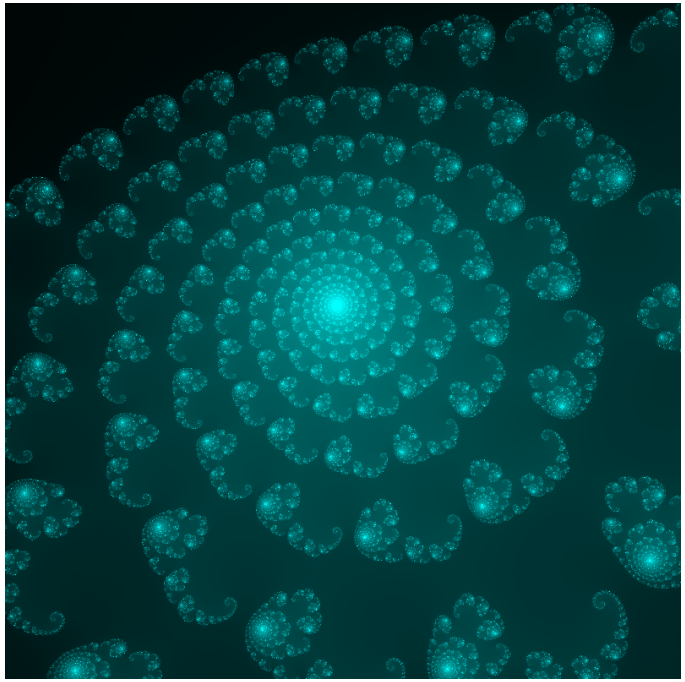


Figure – Fractale de Julia pour $c = 0.285 + 0.01i$ en $-0.47 - 0.21i$.

Translation du plan complexe

Pour changer le centre du plan complexe, il faut appliquer une translation sur sur le plan complexe

Translation du plan complexe

Pour changer le centre du plan complexe, il faut appliquer une translation sur sur le plan complexe

Vous allez donc devoir définir un autre décorateur de `IComplexPlane` qui permettra de modifier le centre du plan complexe, en ajoutant le nouveau centre (vu comme un nombre complexe) au nombre complexe initialement fourni par la méthode `asComplex()`

Translation du plan complexe

Pour changer le centre du plan complexe, il faut appliquer une translation sur sur le plan complexe

Vous allez donc devoir définir un autre décorateur de `IComplexPlane` qui permettra de modifier le centre du plan complexe, en ajoutant le nouveau centre (vu comme un nombre complexe) au nombre complexe initialement fourni par la méthode `asComplex()`

Si vous combinez le décorateur de zoom et le décorateur de translation, veillez à appliquer d'abord le zoom, puis la translation pour ne pas que le facteur de zoom ne modifie le centre de l'image

Niveau de rouge, vert ou bleu

Pour faire un niveau de rouge, par exemple, il suffit d'appliquer la même formule que pour le niveau de gris, mais uniquement pour la composante rouge (les autres composantes seront mises à zéro)

Niveau de rouge, vert ou bleu

Pour faire un niveau de rouge, par exemple, il suffit d'appliquer la même formule que pour le niveau de gris, mais uniquement pour la composante rouge (les autres composantes seront mises à zéro)

Pour éviter la duplication de code, vous devez définir un décorateur de `IColorPalette` qui permettra de ne conserver que certaines composantes de couleur, et de mettre les autres à zéro

Niveau de rouge, vert ou bleu

Pour faire un niveau de rouge, par exemple, il suffit d'appliquer la même formule que pour le niveau de gris, mais uniquement pour la composante rouge (les autres composantes seront mises à zéro)

Pour éviter la duplication de code, vous devez définir un décorateur de `IColorPalette` qui permettra de ne conserver que certaines composantes de couleur, et de mettre les autres à zéro

On peut utiliser le même type d'approche pour ne conserver que la composante verte ou la composante bleue, voire pour faire du cyan, du magenta ou du jaune : essayez de faire un unique décorateur permettant de gérer cela

Inversion des couleurs

Pour inverser les couleurs, il suffit de soustraire les composantes de la couleur retournée par la palette décorée à 255

Inversion des couleurs

Pour inverser les couleurs, il suffit de soustraire les composantes de la couleur retournée par la palette décorée à 255

Vous devez ici aussi définir un décorateur de `IColorPalette` qui permettra d'inverser les couleurs de la palette décorée

Dégradé de couleurs

Pour générer un dégradé de couleurs entre deux couleurs, il faut cette fois définir une nouvelle stratégie

Dégradé de couleurs

Pour générer un dégradé de couleurs entre deux couleurs, il faut cette fois définir une nouvelle stratégie

On considère deux couleurs (r_1, g_1, b_1) et (r_2, g_2, b_2) données, et on le ratio p entre le nombre d'itérations réalisées et le nombre maximum d'itérations pour calculer la couleur à utiliser dans le dégradé, en utilisant la formule suivante :

$$(r, g, b) = (r_1 + p \cdot (r_2 - r_1), g_1 + p \cdot (g_2 - g_1), b_1 + p \cdot (b_2 - b_1))$$

Palette de couleur fixe

Pour fixer une palette de couleur, il suffit de définir une nouvelle stratégie qui contiendra une liste de couleurs, et qui retournera la couleur correspondant au nombre d'itérations réalisées dans la liste

Attendus de ce *sprint*

- Implémentation du décorateur appliquant une translation sur le plan complexe
- Implémentation du décorateur permettant de ne conserver que certaines composantes de couleur
- Implémentation du décorateur permettant d'inverser les couleurs
- Implémentation d'une palette de couleurs en dégradé
- Implémentation d'une palette de couleur fixe
- Tests unitaires associés à ces fonctionnalités

Validations techniques à réaliser en cours de *sprint*

- Implémentation d'un décorateur appliquant une translation sur le plan complexe
- Implémentation du décorateur permettant de ne conserver que certaines composantes de couleur
- Implémentation du décorateur permettant d'inverser les couleurs
- Implémentation d'une palette de couleurs en dégradé
- Implémentation d'une palette de couleur fixe

Démonstration finale

À l'issue de ce *sprint*, vous devez pouvoir générer deux images de la fractale de Julia, centrées dans les points imposés mais avec une palette de couleurs au choix

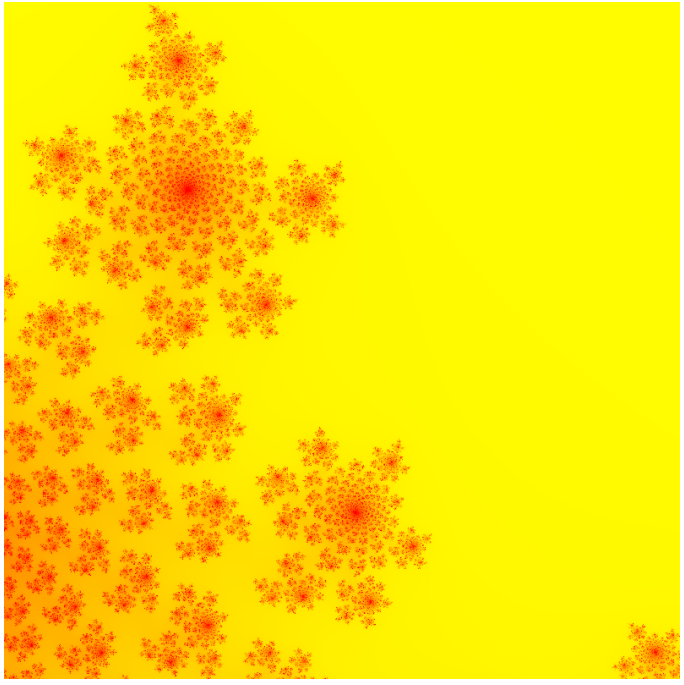


Figure – Fractale de Julia pour $c = -0.4 + 0.6i$ en $0.1 + 0.6i$

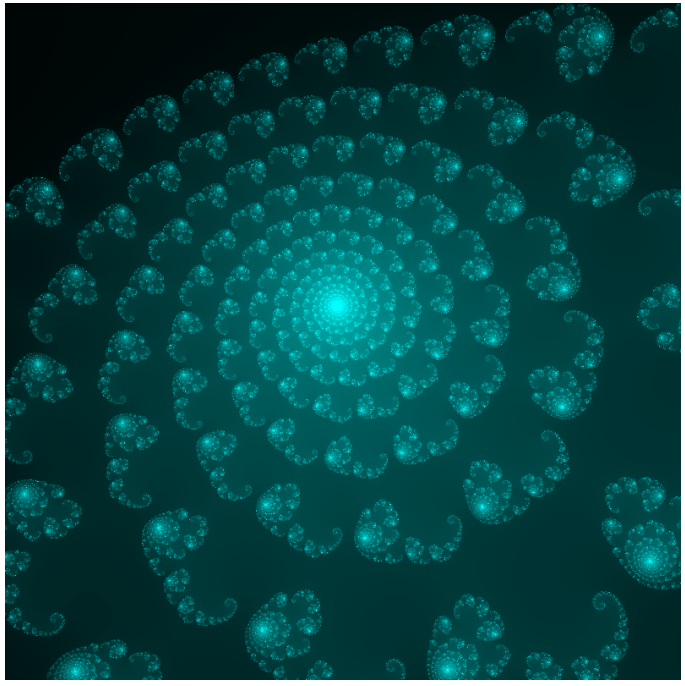


Figure – Fractale de Julia pour $c = 0.285 + 0.01i$ en $-0.47 - 0.21i$.

SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 3 - Variations sur la suite de Julia

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS